MANUAL TÉCNICO DEL DESARROLLADOR

Proyecto: Identificación de Lenguajes de Programación Web

UF2405 · UD3 · Actividad 1
Versión 1.0 · Octubre 2026

Índice

1. Introducción y alcance

2. Arquitectura

3. Stack tecnológico

4. Estructura del proyecto

5. Componentes

6. Entorno de desarrollo

7. Flujo HTTP

8. Extensión y mantenimiento

9. Patrones de diseño

10. Despliegue

11. Seguridad

12. Diagnóstico

13. Referencias

14. Historial y apéndice

1. Introducción y alcance

Documento dirigido a desarrolladores y personal técnico que necesite comprender, mantener o ampliar la aplicación. El proyecto es una aplicación web Java basada en JSP y Servlet, con contenido didáctico para reconocer seis tecnologías web.

La aplicación no requiere base de datos ni persistencia. La descripción de arquitectura se basa en los archivos y componentes declarados en la documentación proporcionada; conviene contrastarla con el código real antes de modificar o desplegar.

2. Arquitectura

La solución separa presentación, control y recursos estáticos. El navegador solicita la página por HTTP; Tomcat procesa la aplicación; JSP genera el HTML y JavaScript aporta interacciones en el cliente.

Capa	Componente	Responsabilidad
Presentación	index.jsp, estilos.css, script.js	Contenido, apariencia e interacción del navegador.
Control	IdentificacionServlet.java	Recibe una petición GET y reenvía a la vista JSP.
Contenedor	Tomcat	Gestiona peticiones HTTP, servlets y procesamiento JSP.

Construcción	Maven / pom.xml	Compila el código y resuelve dependencias.

2.1 Principios

Separación de responsabilidades: estructura, estilos, comportamiento y lógica de servidor se distribuyen en archivos diferenciados.

Portabilidad: Maven se aloja en tools/ y el script modifica el PATH solo durante su ejecución.

Mantenibilidad: los componentes y los ejemplos tienen ubicaciones identificables.

Simplicidad: no hay persistencia ni operaciones de escritura de datos en la aplicación descrita.

3. Stack tecnológico

Componente	Tecnología indicada	Función
Servidor	Java JDK 8+	Compilación y ejecución de clases Java.
Contenedor	Apache Tomcat 7.0.47	Procesamiento de servlets y JSP.
Construcción	Apache Maven 3.9.9	Dependencias, compilación y ejecución local.
API HTTP	javax.servlet-api 3.1.0	Interfaces para servlets.
Vista	JSP / HTML5	Generación y estructura del documento.
Estilos	CSS3	Diseño adaptable y efectos visuales.
Cliente	JavaScript ES5	Alertas, consola, copiar código y navegación.
SO de referencia	Windows 10/11	Scripts .bat y entorno local.

Compatibilidad: Tomcat 7 y Java EE con javax.servlet son tecnologías antiguas. No se debe actualizar de forma aislada: hay que revisar la versión de Java, el namespace de Servlet, los plugins Maven y el contenedor objetivo.

4. Estructura del proyecto

```
gestion-tareas/
├── pom.xml
├── instalar_maven_local.bat
├── lanzar_proyecto.bat
├── actividad_1_ejemplos/
│   ├── ejemplo_python.py
```

```
│   ├── ejemplo_php.php
│   ├── ejemplo_asp.asp
│   └── SOLUCION_ACTIVIDAD_1.md
├── doc/
│   ├── 01_memoria_tecnica.md
│   ├── 02_bitacora_errores.md
│   ├── 03_aprendizajes.md
│   ├── 04_guia_despliegue.md
│   ├── 05_manual_usuario.md
│   └── 06_manual_tecnico_desarrollador.md
├── tools/
│   └── apache-maven-3.9.9/
└── src/main/
    ├── java/com/empresa/web/IdentificacionServlet.java
    └── webapp/
        ├── WEB-INF/web.xml
        ├── css/estilos.css
        ├── js/script.js
        └── index.jsp
```

5. Componentes

5.1 pom.xml

Define coordenadas Maven, empaquetado WAR, dependencias y plugins. La documentación indica groupId com.empresa, artifactId gestion-tareas, versión 1.0-SNAPSHOT y javax.servlet-api 3.1.0 con scope provided. Este alcance evita empaquetar la API que suministra el contenedor.

5.2 IdentificacionServlet.java

Controlador ubicado en src/main/java/com/empresa/web/. La anotación @WebServlet mapea /IdentificacionServlet. doGet() procesa solicitudes GET y request.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(...) reenvía la petición a la vista.

```
@WebServlet("/IdentificacionServlet")
public class IdentificacionServlet extends HttpServlet {
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request,
                       HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    request.getRequestDispatcher("index.jsp")
        .forward(request, response);
  }
}
```

Nota: el archivo mostrado es un extracto orientativo conforme al material aportado. Comprueba imports, ruta relativa del dispatcher y mapeos en el proyecto real.

5.3 index.jsp

Vista principal. Combina HTML con expresiones JSP y puede generar la fecha/hora en el servidor. Los scriptlets <% ... %> ejecutan Java en el servidor; las expresiones <%= ... %> imprimen su resultado en la respuesta.

5.4 estilos.css

Define paleta, gradientes, tarjetas y efectos hover.

Utiliza media queries para adaptar el diseño a pantallas estrechas.

Puede emplear CSS Grid, por ejemplo repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)).

Al modificar rutas o nombres, comprueba las referencias desde index.jsp.

5.5 script.js

animarTarjetas(): efectos de entrada.

mejorarBloquesCodigo() y copiarCodigoAlPortapapeles(): copia de fragmentos, sujeta a permisos del navegador.

mostrarBienvenida(): alerta o mensajes de diagnóstico.

Navegación interna con scroll suave y resaltado de tarjetas.

5.6 web.xml

Descriptor de despliegue situado en src/main/webapp/WEB-INF/. welcome-file-list indica index.jsp como página de bienvenida. En Servlet 3.1 algunos mapeos pueden declararse mediante anotaciones.

6. Configuración del entorno

Instalar Java JDK 8 o una versión compatible con el plugin y el contenedor usados.

Usar un editor como Visual Studio Code, IntelliJ IDEA o Eclipse.

Ejecutar instalar_maven_local.bat para descargar Maven en tools/.

Ejecutar lanzar_proyecto.bat, que debe comprobar Java, localizar Maven y lanzar la compilación y Tomcat.

Abrir http://localhost:8080/gestion-tareas/ y revisar consola y navegador.

Comando equivalente indicado: tools\apache-maven-3.9.9\bin\mvn.cmd clean compile tomcat7:run

7. Flujo de una petición HTTP

El usuario abre la URL de la aplicación.

El navegador envía una petición HTTP GET a Tomcat.

Tomcat resuelve el contexto de la aplicación y el recurso de bienvenida configurado.

La vista JSP procesa las expresiones del servidor y genera HTML.

Tomcat devuelve la respuesta HTTP al navegador.

El navegador interpreta HTML y CSS y ejecuta JavaScript del lado cliente.

El flujo exacto depende de la URL solicitada y de los mapeos existentes. Si se accede directamente a la raíz, web.xml puede resolver index.jsp como welcome file; el servlet se invoca cuando se solicita su URL mapeada.

7.1 Ciclo de vida del servlet

init() se ejecuta al inicializar el servlet; doGet() atiende cada petición GET; destroy() se ejecuta cuando el contenedor retira el servlet. No es necesario sobrescribir todos los métodos si no se requieren acciones específicas.

8. Guía de desarrollo y extensión

8.1 Añadir un fragmento

Localiza la sección de tarjetas en index.jsp y duplica la estructura de una tarjeta existente.

Añade título, bloque de código, etiqueta de lenguaje, entorno de ejecución, extensión, explicación y resultado esperado.

Si se necesita un color nuevo, añade una clase de badge en estilos.css.

Actualiza la tabla comparativa y la justificación académica.

Reinicia la aplicación y verifica diseño, accesibilidad, rutas y comportamiento en distintos tamaños.

8.2 Modificar estilos

Uso	Color indicado
Gradiente principal	#667eea → #764ba2
Cabecera	#2c3e50 → #4a6278
Éxito	#28a745
Error	#dc3545
Advertencia	#ffc107

8.3 Ampliar JavaScript

Organiza las nuevas funciones en secciones comentadas y evita duplicar manejadores. Comprueba errores con F12 → Console y revisa la pestaña Network para validar que los recursos se cargan con estado HTTP 200.

9. Patrones y principios

MVC simplificado: JSP como vista y Servlet como controlador; no se identifica un modelo de datos persistente en la actividad.

Front Controller: el servlet puede centralizar el flujo de las peticiones que llegan a su mapeo, aunque no necesariamente es la entrada única de toda la aplicación.

Separation of Concerns: HTML/JSP, CSS y JavaScript se distribuyen según su responsabilidad.

10. Despliegue

10.1 Generar WAR

tools\apache-maven-3.9.9\bin\mvn.cmd clean package

El archivo esperado es target/gestion-tareas.war si pom.xml define ese artifactId y empaquetado.

10.2 Tomcat externo

Copia el WAR en la carpeta webapps de una instalación compatible de Tomcat.

Inicia el contenedor y revisa sus registros.

Accede a la ruta del contexto desplegado. Verifica la compatibilidad de las versiones antes de publicar.

10.3 Docker (alternativa orientativa)

```
FROM tomcat:7-jdk8
COPY target/gestion-tareas.war /usr/local/tomcat/webapps/
EXPOSE 8080
```

La imagen de ejemplo es antigua y no se recomienda para producción actual. Si se usa Docker, elija una imagen mantenida y valide las versiones compatibles con la aplicación.

11. Seguridad

La aplicación descrita es principalmente de lectura y no incluye autenticación, formularios ni base de datos. Aun así, antes de desplegarla públicamente se recomienda:

Actualizar Java, Tomcat y dependencias a versiones soportadas.

Usar HTTPS y cabeceras de seguridad adecuadas.

Validar y codificar cualquier entrada que se incorpore en futuras versiones.

Evitar mostrar errores internos al usuario y registrar fallos de forma controlada.

Limitar permisos de ejecución y revisar dependencias y configuración del servidor.

12. Diagnóstico para desarrolladores

BUILD FAILURE / cannot find symbol

Comprueba package com.empresa.web, imports, versión del compilador y correspondencia entre carpetas y paquetes.

HTTP 404

Verifica que index.jsp esté en src/main/webapp/, que el contexto sea correcto y que web.xml declare el welcome file esperado.

Puerto ocupado

En Windows, ejecuta netstat -ano | findstr :8080 para localizar el PID; termina el proceso solo si sabes que es seguro o cambia el puerto en pom.xml.

CSS o JS no cargan

Revisa las rutas relativas, existencia de archivos, caché y pestaña Network del navegador.

Maven no se reconoce

Comprueba tools/apache-maven-3.9.9/bin/mvn.cmd y las rutas del script .bat.

Servlet no se invoca

Comprueba el mapeo @WebServlet, la URL solicitada y los registros de Tomcat.

13. Referencias

Java Servlet Specification: https://javaee.github.io/servlet-spec/

JSP Specification: https://javaee.github.io/jsp-spec/

Apache Maven: https://maven.apache.org/

Apache Tomcat: https://tomcat.apache.org/

MDN Web Docs: https://developer.mozilla.org/

W3C: https://www.w3.org/

14. Historial de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	Octubre 2026	Por completar	Primera versión del manual técnico.

Apéndice A. Descriptor web.xml de referencia

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" version="3.1">
  <display-name>Identificación de Lenguajes Web - UF2405</display-name>
  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>
</web-app>
```